

一、前言

本文档描述了上位机与灯条基站之间的通讯定义，涵盖通过基站初始化（HTTP）和传输控制通讯方式（MQTT）进行的数据交换规则。旨在使集成灯条基站相关控制功能变得更加方便和高效。

二、开发指南

上位机与灯条基站之间的通信基于两种不同的通讯方式——HTTP和MQTT，具体应用如下：

- HTTP通信：**基站会以出厂时配置好的HTTP服务器地址、请求头中x-appKey 和 x-datadigest 参数往该HTTP服务器发送POST请求，来请求获取到MQTT连接参数信息：MQTT服务器地址、MQTT连接用户名、MQTT连接密码、MQTT下行消息主题(服务器发给基站)、MQTT下行消息回复主题(基站回复服务器)、基站消息主动上传主题(灯条信息)。
- MQTT通信：**基于通过HTTP获得的信息，基站作为MQTT客户端主动建立与服务器的连接，依据MQTT通讯消息定义，从而实现对基站及灯条的精准控制。

简而言之，基站首先通过HTTP请求获取到MQTT连接参数信息，随后以MQTT客户端身份主动建立与服务器的稳定连接，确保高效且可靠的数据交换。

三、HTTP通讯说明

3.1 概述

基站会以出厂时配置好的HTTP服务器地址、请求头中x-appKey 和 x-datadigest 参数往该HTTP服务器发送POST请求，来请求获取MQTT连接参数信息。

3.2 通讯消息格式

所有通讯消息均为报文形式，并且采用JSON格式进行编码。

3.3 获取MQTT连接参数信息

- 上行消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "pwd": "12345"
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
pwd	基站用以进行POST请求和进行MQTT连接的用户密码 初始为12345，在后续请求时更新为应答消息中的新密码

- 应答消息格式

```
{
  "result": true,
  "resultCode": "",
  "devId": "WL000000000001",
  "pwd": "new123456",
  "mqttUrl": "tcp://192.168.124.26:9000",
  "mqttUser": "admin",
  "subscribeTopic": "rfid/wl01/communication/WL000000000001",
  "respondCommonTopic": "rfid/wl01/communication/reply",
  "initiativeUpTopic": "rfid/wl01/upload"
}
```

字段解释

字段	说明
result	true/false，表示成功or失败
resultCode	结果码，可用作请求应答失败时不同类型错误码
devId	基站序列号/唯一码
pwd	基站用以进行POST请求和进行MQTT连接的用户密码
mqttUrl	MQTT服务器地址
mqttUser	MQTT连接用户名
subscribeTopic	MQTT服务器下行消息主题
respondCommonTopic	基站设备回复MQTT服务器下行消息主题

字段	说明
initiativeUpTopic	基站数据主动上传主题 目前为灯条信息：物理点亮灯条时/点亮分组灯条时

四、MQTT通讯说明

4.1 概述

基站设备基于通过HTTP获得的信息，作为MQTT客户端主动建立与服务器的连接，依据MQTT通讯消息定义，从而实现对基站及灯条的精准控制。

4.2 通讯消息格式

所有通讯消息均为报文形式，并且采用JSON格式进行编码。

4.3 设备重启

- 下行消息格式

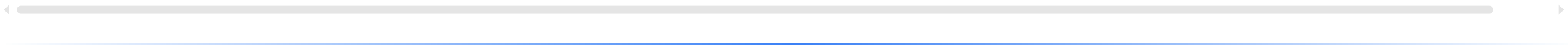
```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "0571650889239044250",
  "msg": {
    "data": {},
    "msgType": "01"
  },
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1733276189333
}
```

- 应答消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "0571650889239044250",
  "msg": "",
  "productId": "wl01",
  "result": true,
  "timestamp": 1733276186501
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容
data	内容数据
msgType	消息类型； 01表示为设备重启消息
productId	设备类型； 基站设备固定为wl01
result	true/false，表示成功or失败
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数



4.4 设备升级

- 下行消息格式

```

{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "4587245962461158477",
  "msg": {
    "data": {
      "version": "2.3.9",
      "downLink": "http://192.168.124.26:8081/DownLoad/apk.zip"
    },
    "msgType": "02"
  },
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1733276319427
}
```

- 应答消息格式

```

{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "4587245962461158477",
  "msg": "",
  "productId": "wl01",
  "result": true,
  "timestamp": 1733276318407
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容
data	内容数据
version	本次升级的新版本
downLink	升级文件下载地址
msgType	消息类型； 02表示为设备升级消息

字段	说明
productId	设备类型； 基站设备固定为wl01
result	true/false，表示成功or失败
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数

4.5 点亮灯条

- 下行消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "5301713286785415923",
  "msg": {
    "data": {
      "lights": [
        {
          "sn": "89CE7A79"
        }
      ],
      "lightType": "1",
      "color": "1",
      "sound": "1",
      "flash": "1",
      "flashInterval": "1",
      "lightDuration": "5"
    },
    "msgType": "03"
  },
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1733276422552
}
```

- 应答消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "5301713286785415923",
  "msg": "",
  "productId": "wl01",
  "result": true,
  "timestamp": 1733276420480
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容
data	内容数据
lights	灯条暗码集合 需一次同时点亮多个灯条即在此写入多个sn数据
sn	灯条暗码 4字节16进制字符
lightType	灯条信息类型 1表示点亮灯条/点亮分组灯条/人为物理点亮灯条，2表示批量搜索灯条 注：此处固定为1即可
color	灯条亮灯颜色 1-7颜色对应，红黄蓝绿青白紫 8为控制灭灯
sound	是否发声 0:否；1:是
flash	是否闪光 0:否；1:是
flashInterval	闪光间隔；单位：秒
lightDuration	亮灯时长；单位：秒
msgType	消息类型； 03表示为点亮灯条消息

字段	说明
productId	设备类型； 基站设备固定为w101
result	true/false，表示成功or失败
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数

4.6 搜索灯条

- 下行消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "3009329268939211257",
  "msg": {
    "data": {
      "lightType": "2",
      "timeout": "60"
    },
    "msgType": "04"
  },
  "productId": "w101",
  "timestamp": 1733276506859
}
```

- 应答消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "3009329268939211257",
  "msg": "",
  "productId": "w101",
  "result": true,
  "timestamp": 1733276504733
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容
data	内容数据
lightType	灯条信息类型 1表示点亮灯条/点亮分组灯条/人为物理点亮灯条，2表示批量搜索灯条 注：此处固定为2即可
timeout	搜索时长；单位：秒 最小值为60，最大值为300
msgType	消息类型； 04表示为搜索灯条消息
productId	设备类型； 基站设备固定为wl01
result	true/false，表示成功or失败
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数



- 搜索时长计算(单位：毫秒)；实际基站设备需要搜索时长即页面在该时长内请勿进行其他动作

```
int multiTimeForMilliSecond = (Integer.parseInt(timeout) * 1000) + 10000;  
// 每60秒 + 10000 (10秒用于算法更新后新加等待)  
multiTimeForMilliSecond = multiTimeForMilliSecond + (multiTimeForMilliSecond / 60000) * 10000;
```

在搜索时间结束后，基站会将本次搜索期间的灯条信息数据以“4.11灯条信息上报”格式进行上送。

4.7 更新灯条分组

- 下行消息格式

```

{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "9458065095837102563",
  "msg": {
    "data": {
      "sn": "89CE7A79",
      "label1": "01",
      "label2": "0001",
      "label3": "00000001"
    },
    "msgType": "05"
  },
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1733276713638
}
```

- 应答消息格式

```

{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "9458065095837102563",
  "msg": "",
  "productId": "wl01",
  "result": true,
  "timestamp": 1733276711539
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容
data	内容数据
sn	灯条暗码 4字节16进制字符
label1	分组标签1；1字节16进制字符 灯条默认值为FF

字段	说明
label2	分组标签2；2字节16进制字符 灯条默认值为FFFF
label3	分组标签3；4字节16进制字符 灯条默认值为FFFFFFFF
msgType	消息类型； 05表示为更新灯条分组消息
productId	设备类型； 基站设备固定为wl01
result	true/false，表示成功or失败
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数

4.8 点亮分组灯条

- 下行消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "6366969050793973541",
  "msg": {
    "data": {
      "labelConfig": {
        "label1": "01",
        "label2": "0001",
        "label3": "00000001",
        "label1Rule": "00",
        "label2Rule": "00",
        "label3Rule": "00"
      },
      "color": "1",
      "sound": "1",
      "flash": "1",
      "flashInterval": "1",
      "lightDuration": "5"
    },
    "msgType": "06"
  },
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1733276772110
}
```

• 应答消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "6366969050793973541",
  "msg": "",
  "productId": "wl01",
  "result": true,
  "timestamp": 1733276770034
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容

字段	说明
data	内容数据
labelConfig	标签匹配规则
label1	分组标签1；1字节16进制字符 灯条默认值为FF
label2	分组标签2；2字节16进制字符 灯条默认值为FFFF
label3	分组标签3；4字节16进制字符 灯条默认值为FFFFFFFF
label1Rule	分组标签1匹配规则，1字节16进制字符 分为=、>、<、≠、∅(不参与匹配)五种，值分别为01234
label2Rule	分组标签2匹配规则，1字节16进制字符 分为=、>、<、≠、∅(不参与匹配)五种，值分别为01234
label3Rule	分组标签3匹配规则，1字节16进制字符 分为=、>、<、≠、∅(不参与匹配)五种，值分别为01234
color	灯条亮灯颜色 1-7颜色对应，红黄蓝绿青白紫 8为控制灭灯
sound	是否发声 0:否；1:是
flash	是否闪光 0:否；1:是
flashInterval	闪光间隔；单位：秒
lightDuration	亮灯时长；单位：秒
msgType	消息类型； 06表示为点亮分组灯条消息
productId	设备类型； 基站设备固定为wl01
result	true/false，表示成功or失败
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数

4.9 点亮灯条(多色控制)

- 下行消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "8359727086610372973",
  "msg": {
    "data": {
      "sns": [
        {
          "sn": "959FFC68"
        }
      ],
      "colors": [
        {
          "color": "1",
          "colorState": "1"
        }
      ],
      "lightType": "1",
      "sound": "1"
    },
    "msgType": "07"
  },
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1768458075883
}
```

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "8359727086610372973",
  "msg": {
    "data": {
      "sns": [
        {
          "sn": "959FFC68"
        },
        {
          "sn": "986A3FE2"
        }
      ],
      "colors": [
        {
          "color": "1",
          "colorState": "1"
        },
        {
          "color": "2",
          "colorState": "1"
        }
      ],
      "lightType": "1",
      "sound": "1"
    },
    "msgType": "07"
  },
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1768458075883
}
```

- 应答消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "8359727086610372973",
  "msg": "",
  "productId": "wl01",
  "result": true,
  "timestamp": 1768458085883
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容
data	内容数据
sns	灯条暗码集合；单个JSON消息灯条暗码最大数目为5
sn	灯条暗码 4字节16进制字符
lightType	灯条信息类型 1表示点亮灯条/点亮分组灯条/人为物理点亮灯条，2表示批量搜索灯条 注：此处固定为1即可
sound	是否发声 0:否；1:是
color	灯条亮灯颜色 1-7颜色对应，红黄蓝绿青白紫 8为熄灭该灯条所有颜色
colorState	0:熄灭该颜色；1:亮起该颜色
msgType	消息类型； 07表示为点亮灯条(多色控制)消息
productId	设备类型； 基站设备固定为wl01
result	true/false，表示成功or失败
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数

4.10 设置灯条心跳间隔

- 下行消息格式

```

{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "4587245962461158477",
  "msg": {
    "data": {
      "heartInterval": "20"
    },
    "msgType": "08"
  },
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1733276319427
}
```

- 应答消息格式

```

{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "4587245962461158477",
  "msg": "",
  "productId": "wl01",
  "result": true,
  "timestamp": 1733276318407
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容
data	内容数据
heartInterval	灯条心跳间隔(单位：秒)
msgType	消息类型； 02表示为设备升级消息
productId	设备类型； 基站设备固定为wl01
result	true/false，表示成功or失败

字段	说明
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数

4.11 灯条信息上报

- 消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "8124131219457501804",
  "msg": {
    "data": {
      "lights": [
        {
          "battery": "2954",
          "sn": "8F886281",
          "ver": "27",
          "rssi": "-22",
          "beep": "1",
          "flash": "0",
          "colorsState": "0",
          "keyState": "0",
          "colorBit": "00001000"
        }
      ],
      "lightType": "1"
    },
    "msgType": "81"
  },
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1733275944622
}
```

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msgId": "9283008618038454324",
  "msg": {
    "data": {
      "lights": [
        {
          "battery": "3046",
          "sn": "8F5C4975",
          "ver": "27",
          "rssi": "-22",
          "beep": "0",
          "flash": "0",
          "colorsState": "0",
          "keyState": "0",
          "colorBit": "00000000"
        },
        {
          "battery": "2928",
          "sn": "9014871B",
          "ver": "27",
          "rssi": "-68",
          "beep": "0",
          "flash": "0",
          "colorsState": "0",
          "keyState": "0",
          "colorBit": "00000000"
        },
        {
          "battery": "3026",
          "sn": "8F5C49DA",
          "ver": "27",
          "rssi": "-53",
          "beep": "0",
          "flash": "0",
          "colorsState": "0",
          "keyState": "0",
          "colorBit": "00000000"
        },
        {
          "battery": "3034",
          "sn": "8F5C4973",
          "ver": "27",
          "rssi": "-46",
          "beep": "0",
          "flash": "0",
          "colorsState": "0",
          "keyState": "0",
          "colorBit": "00000000"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
{
  "battery": "3012",
  "sn": "8C058071",
  "ver": "27",
  "rssi": "-54",
  "beep": "0",
  "flash": "0",
  "colorsState": "0",
  "keyState": "0",
  "colorBit": "00000000"
},
{
  "lightType": "2"
},
{
  "msgType": "81"
},
{
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1733276584992
}
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容
data	内容数据
lights	灯条信息集合
lightType	1表示点亮灯条/点亮分组灯条/人为物理点亮灯条，2表示批量搜索灯条
battery	灯条电压值；单位：mV
sn	灯条暗码 4字节16进制字符 如在批量搜索灯条时，灯条数目超过200则分包按每包最大200个灯条信息数据上报
ver	灯条版本
rssi	信号强度; 该值越接近0表示信号越强
beep	灯条动作; 是否发声：0不发声；1发声

字段	说明
flash	灯条动作; 是否闪灯：0闪灯；1长亮
colorsState	灯条动作; 是否多色：0单色；1多色
keyState	灯条按键状态; 0无按键；1空闲时按键；2动作时按键
colorBit	灯条动作; 颜色值：低位到高位即从右往左为： 1蓝2绿3青4红5紫6黄7白8不亮灯，如含对应颜色，则对应bit为1
msgType	消息类型； 81表示为灯条信息数据消息
productId	设备类型； 基站设备固定为wI01
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数

注：beep、flash、colorsState、keyState都为“0”且colorBit也为“00000000”时，表示无动作。

4.12 灯条信息上报(扩展：开关量灯条)

- 常规应用开发无需处理该消息。

- 消息格式

```
{
  "devId": "WL000000000001",
  "msg": {
    "data": {
      "lightType": "0",
      "lights": [
        {
          "battery": "3336",
          "fVer": "2",
          "hVer": "2",
          "sn": "95502EA6",
          "switch1": "1",
          "switch2": "0",
          "switch3": "0",
          "switch4": "0",
          "switch5": "0",
          "switch6": "0",
          "switch7": "0",
          "switch8": "0"
        }
      ]
    },
    "msgType": "82"
  },
  "msgId": "5501770443229381611",
  "productId": "wl01",
  "timestamp": 1754279095651
}
```

字段解释

字段	说明
devId	基站序列号/唯一码
msgId	上下行消息ID一致；长度19的随机数
msg	消息内容
data	内容数据
lights	灯条信息集合
lightType	0表示为开关量灯条信息
battery	灯条电压值；单位：mV

字段	说明
sn	灯条暗码 4字节16进制字符
fVer	灯条硬件版本
hVer	灯条固件版本
switch1	1号开关量状态
switch2	2号开关量状态
switch3	3号开关量状态
switch4	4号开关量状态
switch5	5号开关量状态
switch6	6号开关量状态
switch7	7号开关量状态
switch8	8号开关量状态
msgType	消息类型； 82表示为扩展灯条信息数据消息
productId	设备类型； 基站设备固定为wI01
timestamp	13位长度时间戳 格林威治时间自1970年1月1日(00:00:00GMT)至当前时间的总毫秒数